LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA: Muhammad Mizanul Faiq

NIM: 109082500065

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki instruksi-instruksi agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu berdasarkan algoritma yang telah dibuat. Algoritma dan pemrograman merupakan fondasi sistematis dalam pembuatan perangkat lunak untuk menyelesaikan masalah, di mana algoritma berperan sebagai urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah, sementara pemrograman adalah proses terjemahan ke dalam bahasa komputer (seperti Golang) agar dapat dijalankan. Dalam implementasinya, terdapat konsep-konsep dasar seperti variabel untuk menyimpan data, input dan output untuk interaksi pengguna, percabangan (if-else) untuk pengambilan keputusan, serta perulangan (loop) untuk menjalankan proses secara berulang. Melalui pemahaman konsep yang terstruktur, logis, dan efisien ini, berbagai permasalahan kompleks seperti perhitungan biaya atau pengecekan kondisi data dapat diselesaikan secara otomatis oleh komputer.

B. Guided

1. [bodymassindex]

```go
package main

import "fmt"


func main() {

    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
```

```go
    fmt.Scanln(&berat)

    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")

    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\WELCOME> go run "c:\Users\WELCOME\AppData\Local\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalState\sessions\2BC75D5C3FD810C392416493CC015AD22DA
F46A2\transfers\2026-10\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 57
Masukkan tinggi badan (m): 1.6
Nilai BMI Anda adalah: 22.27
PS C:\Users\WELCOME>
```

2. [target tabungan]

```go
package main

import "fmt"


func main() {

    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")

    fmt.Scanln(&target)

    total = 0

    hari = 0

    for total < target {

        hari++

        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)

        fmt.Scanln(&tabungan)


        total = total + tabungan

    }

    // Output setelah loop selesai (target tercapai)

    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)

    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\WELCOME> go run "c:\Users\WELCOME\AppData\Local\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalState\sessions\2BC75D5C3FD810C392416493CC015AD22DA
F46A2\transfers\2026-10\targetTabungan.go"
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 1000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 250000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 250000
Selamat! Target tercapai dalam 3 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp1000000
PS C:\Users\WELCOME>
```

3. [kategori tiket]

```go
package main

import "fmt"


func main() {

    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")

    fmt.Scanln(&usia)

ia < 12 {

        harga = 30000

    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {

        harga = 40000

    } else {

        harga = 50000

    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)

    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\WELCOME> go run "c:\Users\WELCOME\AppData\Local\Packages\5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm\LocalState\se
sions\2BC75D5C3FD810C392416493CC015AD22DAF46A2\transfers\2026-10\KategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 12
Usia penonton: 12 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
PS C:\Users\WELCOME>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

Jawaban :

```go
package main


import "fmt"

func main() {

var tahun int

fmt.Print("Masukkan tahun: ")

fmt.Scan(&tahun)

if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0){

fmt.Println("kabisat : true")

} else {

fmt.Println("kabisat : false")

}

}
```

Output :

```
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided1.go"
Masukkan tahun: 200
kabisat : false
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided1.go"
Masukkan tahun: 1974
kabisat : false
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided1.go"
Masukkan tahun: 1876
kabisat : true
```

Penjelasan :

Program ini adalah aplikasi sederhana untuk menentukan apakah suatu tahun adalah tahun kabisat menggunakan bahasa pemrograman Go.

Program bekerja dengan cara menerima input tahun dari pengguna, lalu mengeceknya menggunakan logika matematika: sebuah tahun dianggap kabisat jika habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Kalau syarat terpenuhi, program akan menampilkan hasil true, dan jika tidak, akan menampilkan false.

2. Soal Unguided 2

   Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

   Jawaban :

```go
package main


import "fmt"

func main() {

var w1, w2, w3, w4 string

berhasil := true

for i := 1; i <= 5; i++ {

fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)

fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

// Cek apakah urutan warna salah

 if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 != "ungu" {

 berhasil = false

 }

 }

 fmt.Println("Berhasil :", berhasil)

}
```

Output :

```
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided2.go
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
Berhasil : true
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided2.go"
Percobaan 1: merah hijau kuning ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah ungu kuning hijau
Percobaan 4: merah hijau kuning ungu
Percobaan 5: ungu merah kuning hijau
Berhasil : false
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk mengecek ketepatan warna pada empat gelas reaksi dalam lima kali pengulangan input. Kriteria keberhasilan mutlak didasarkan pada urutan: merah, kuning, hijau, dan ungu. Jika input pengguna menyimpang dari pola tersebut, variabel berhasil akan langsung dianggap salah. Hasil akhir dari

total lima percobaan tersebut akan dimunculkan di layar setelah proses input selesai.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main


import "fmt"
func main() {
var berat, kg, gram, bKg, bGram int
 fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
 fmt.Scan(&berat)
 kg, gram = berat/1000, berat%1000
 bKg = kg * 10000
```

```go
// Logika biaya tambahan sesuai aturan PT POS
if kg > 10 {
bGram = 0
} else if gram >= 500 {
bGram = gram * 5
} else {
bGram = gram * 15
}
fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
fmt.Printf("Detail berat : %2d kg + %3d gram\n", kg, gram)
fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", bKg, bGram)
fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", bKg+bGram)
}
```

Output :

```
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat :  8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp 82500
PS D:\Laprak smstr2> go run "d:\Laprak smstr2\unguided3.go"
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 110000
PS D:\Laprak smstr2>
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk menghitung ongkos kirim paket dengan input berat dalam satuan gram. Sistem akan mengonversi total berat menjadi format kilogram dan sisa gram. Tarif dasar ditetapkan sebesar Rp10.000 per kilogram. Untuk sisa berat di bawah atau sama dengan 500 gram, dikenakan biaya tambahan

Rp15 per gram, sedangkan jika di atas 500 gram, tarifnya Rp5 per gram. Khusus untuk pengiriman dengan total berat melebihi 10 kg, biaya tambahan untuk sisa gram ditiadakan (gratis). Hasil akhir akan menyajikan rincian berat, rincian biaya, serta akumulasi total pembayaran.

D. Kesimpulan

Melalui praktikum ini saya belajar bagaimana menerapkan dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Go untuk menyelesaikan beberapa kasus sederhana. Setiap program dibuat dengan memanfaatkan variabel, proses input dan output, serta penggunaan percabangan dan perulangan untuk mengatur alur program. Dari latihan yang dilakukan saya juga menjadi lebih memahami cara melakukan perhitungan dan pengecekan kondisi dalam program sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan.